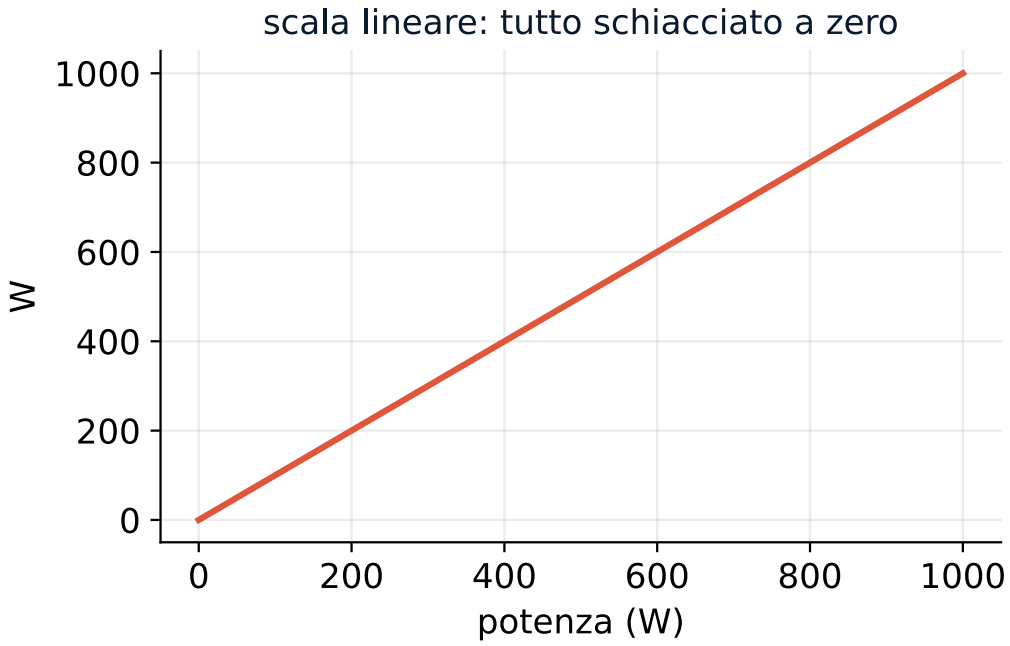


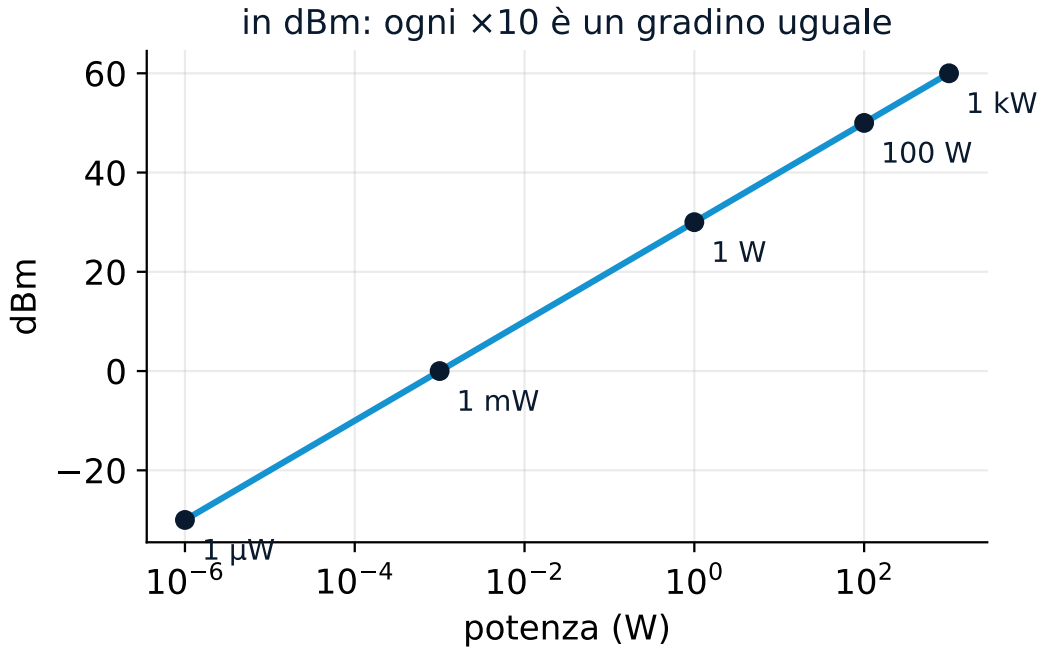
Il decibel: pensare in logaritmico

Che cos'è il decibel, perché lo usano tutti i radiotecnici, potenze e tensioni, i trucchi per fare i conti a mente e come smettere di avere paura dei logaritmi

Elia · IV3HGA

Perché i decibel





- In radio conviviamo con numeri lontanissimi: un trasmettitore da 100 W e un segnale ricevuto da 0,000 000 000 000 01 W (−110 dBm). Con i numeri "normali" non si riesce a ragionare.

- Il decibel trasforma le **moltiplicazioni in somme**: guadagni e perdite di una catena si sommano e si sottraggono, a mente.
- Anche l'orecchio e l'occhio funzionano "in logaritmico": per questo l'S-meter, il volume e la luminosità sono naturali in dB.

La definizione

- Il decibel è un **rapporto** tra due potenze, scritto in scala logaritmica:

$$dB = 10 \cdot \log_{10}(P_2 / P_1)$$

- Positivo se P_2 è più grande (guadagno), negativo se è più piccolo (perdita, attenuazione).
- 0 dB significa "uguale": rapporto 1.
- Da solo il dB **non è un'unità di potenza**: dice "quante volte", non "quanto". Per dire "quanto" serve un riferimento, ed ecco dBm, dBW, dBµV… (lezione successiva).

Al contrario

$$\text{rapporto} = 10^{dB / 10}$$

- Sulla calcolatrice: 10, tasto x^y, il valore in dB diviso 10.
- Esempio: 13 dB → $10^{1,3}$ = 20 volte.
- Ma con i trucchi delle prossime slide la calcolatrice serve raramente.

Potenze e tensioni: 10 o 20?

- La potenza è proporzionale al **quadrato** della tensione ($P = V^2/R$). Per questo, quando il rapporto è tra tensioni (o correnti), si usa 20:

$$dB = 20 \cdot \log_{10}(V_2 / V_1)$$

- Così lo stesso fenomeno dà lo stesso numero di dB, che tu misuri tensioni o potenze.
- Esempio: raddoppi la tensione su 50 Ω → la potenza diventa 4 volte → +6 dB in entrambi i casi.

dB	× potenza	× tensione
0	1	1
1	1,26	1,12
3	2	1,41
6	4	2
10	10	3,16
20	100	10
30	1000	31,6
−3	0,5	0,71
−10	0,1	0,32

Il 20·log vale solo se le due tensioni sono sulla stessa impedenza.

Il trucco: bastano il 3 e il 10

- Ricorda solo due cose: **+3 dB = ×2** e **+10 dB = ×10**. Tutto il resto si costruisce sommando e sottraendo.

dB	Costruzione	× potenza
6	3 + 3	2 × 2 = 4
7	10 − 3	10 / 2 = 5
4	10 − 3 − 3	10 / 4 = 2,5
9	3 + 3 + 3	8
13	10 + 3	20
17	20 − 3	50
1	10 − 9	10 / 8 ≈ 1,25
2	1 + 1	≈ 1,6

Al contrario: da "volte" a dB

- ×200 = ×100 × 2 → 20 + 3 = **23 dB**.
- ×0,25 = /4 → **−6 dB**.
- ×5000 = ×10 000 / 2 → 40 − 3 = **37 dB**.
- ×1/1000 = **−30 dB**.

Con questa tabella in testa fai a mente il 90 % dei conti di una stazione radio, con un errore di pochi percento.

Esempi da stazione

- **Lineare da 100 W a 400 W**: ×4 = +6 dB. All'altro capo del QSO è **un punto S** in più (6 dB). Utile, ma non miracoloso.
- **Da 5 W a 100 W**: ×20 = +13 dB, poco più di due punti S.
- **Da 100 W a 1 kW**: ×10 = +10 dB, meno di due punti S.
- **Cavo che perde 3 dB**: metà della potenza scalda il cavo. Dei 100 W del trasmettitore, all'antenna ne arrivano 50.
- **Yagi da 10 dBd invece di un dipolo**: in quella direzione, come moltiplicare per 10 la potenza.
- **Preamplificatore da 20 dB**: il segnale e il rumore crescono entrambi di 100 volte; serve davvero solo se il ricevitore è il limite (capitolo sul generatore).
- **Attenuatore da 40 dB**: 100 W diventano 10 mW.
- Morale: i dB rendono evidente cosa conviene. Spesso migliorare l'antenna o il cavo vale più di un lineare.

Sommare, sottrarre… e cosa non si fa

Si può

- dB + dB = dB: guadagni e perdite in serie si sommano. 20 dB di amplificatore − 3 dB di cavo = 17 dB.
- dBm + dB = dBm: un livello più un guadagno è un nuovo livello. 0 dBm + 17 dB = +17 dBm.
- dBm − dBm = dB: la differenza tra due livelli è un rapporto. −60 dBm e −80 dBm differiscono di 20 dB.

Non si può

- **dBm + dBm**: due segnali da 0 dBm insieme non fanno "0 dBm", né "0+0": in watt 1 mW + 1 mW = 2 mW = **+3 dBm**.
- Per sommare potenze converti in watt, somma, riconverti (capitolo sul wattmetro, potenza dello spettro).
- Non mescolare 10·log e 20·log sullo stesso rapporto.
- Non confondere "dB" (rapporto) con "dBm" (livello): "l'amplificatore dà 20 dBm" è un livello d'uscita, "guadagna 20 dB" è un rapporto.

Per non scoraggiarsi

- Pensa ai dB come a **gradini**: ogni 10 dB è uno zero in più o in meno. Non serve "vedere" il logaritmo, basta contare gli zeri.
- Abituati a tradurre le misure di tutti i giorni: l'S-meter (6 dB per punto), i guadagni d'antenna, le perdite dei cavi.
- Usa i numeri rotondi: 3, 6, 10, 20, 30. Il resto è una piccola correzione.

Esercizi da fare a mente

1. Un cavo perde 1,5 dB ogni 10 m. Quanto perdono 30 m? (4,5 dB: poco meno di 3 volte)
2. Da 50 W, con 6 dB di perdita: quanti watt arrivano? (12,5 W)
3. Un segnale passa da S5 a S9: quanti dB? (24 dB, cioè ×250 in potenza)
4. 0 dBm passano in un attenuatore da 20 dB e in un amplificatore da 30 dB: livello finale? (+10 dBm = 10 mW)

Riepilogo

Definizione	$dB = 10 \cdot \log(P_2/P_1) = 20 \cdot \log(V_2/V_1)$
Trucco	+3 dB = ×2, +10 dB = ×10: il resto si costruisce
Somme	dB + dB, dBm + dB ok; dBm + dBm no
Punto S	6 dB = ×4 in potenza
Abitudine	conta gli zeri: 10 dB a gradino